Relations trigonométriques

Dans un triangle rectangle

ABC est rectangle en A. [BC] est l'hypoténuse (le plus grand côté, en face de l'angle droit).
Pour l'angle B :

- le côté adjacent est [AB] (il touche B et n'est pas l'hypoténuse) ;
- le côté opposé est [AC] (il est en face de B).

Les trois formules

- cos B = adjacent ÷ hypoténuse = AB/BC
- sin B = opposé ÷ hypoténuse = AC/BC
- tan B = opposé ÷ adjacent = AC/AB

Pour retenir : « SOH CAH TOA » (Sinus = Opposé/Hypoténuse, Cosinus = Adjacent/Hypoténuse, Tangente = Opposé/Adjacent).

Relations à connaître

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $\tan x = \sin x \div \cos x$
- Pour un angle aigu, cos x et sin x sont compris entre 0 et 1.

Valeurs remarquables

- 30° : cos = √3/2 sin = 1/2 tan = √3/3
- 45° : cos = √2/2 sin = √2/2 tan = 1
- 60° : cos = 1/2 sin = √3/2 tan = √3

Méthode

1. Repère l'angle droit et l'hypoténuse.
2. Repère, par rapport à l'angle étudié, les côtés que tu connais et celui que tu cherches.
3. Choisis la formule qui relie ces trois éléments.
4. Calculatrice en mode degrés : $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ pour retrouver un angle.

Exemple corrigé

Une échelle de 5 m est posée contre un mur ; elle fait un angle de 60° avec le sol.
Hauteur atteinte = 5 × sin 60° = 5 × √3/2 ≈ 4,33 m.

Pièges à éviter

- Ces formules ne marchent QUE dans un triangle rectangle.
- L'adjacent et l'opposé changent selon l'angle choisi : pour l'angle C, l'adjacent est [AC].

Teste-toi

1. sin 45° est égal à :

A. √2/2
B. √3/2
C. 1/2
D. 1

2. ABC est rectangle en A, BC = 10 cm et l'angle B mesure 30°. AC mesure :

A. 5√3 cm
B. 10 cm
C. 20 cm
D. 5 cm

3. x est un angle aigu avec sin x = 0,6. Alors cos x est égal à :

A. 0,4
B. 0,36
C. 0,64
D. 0,8

4. ABC est rectangle en A, AB = 4 cm et AC = 3 cm. tan B est égal à :

A. 0,8
B. 0,75
C. 0,6
D. 4/3

Corrigé

1. A : À 45°, le sinus et le cosinus sont égaux : √2/2, environ 0,71.
2. D : AC est opposé à B : AC = BC × sin 30° = 10 × 1/2 = 5 cm. 5√3 cm serait AB, le côté adjacent.
3. D : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc cos x = √0,64 = 0,8.
4. B : tan B = AC/AB = 3/4 = 0,75.